

Understanding Customer Churn

Turning Data into Retention Strategy at TokoAja



Daftar isi

1 **Bisnis Understanding**
Memahami konteks bisnis dan mengidentifikasi masalah.

2 **Data Understanding**
Menjelaskan data melalui statistik deskriptif.

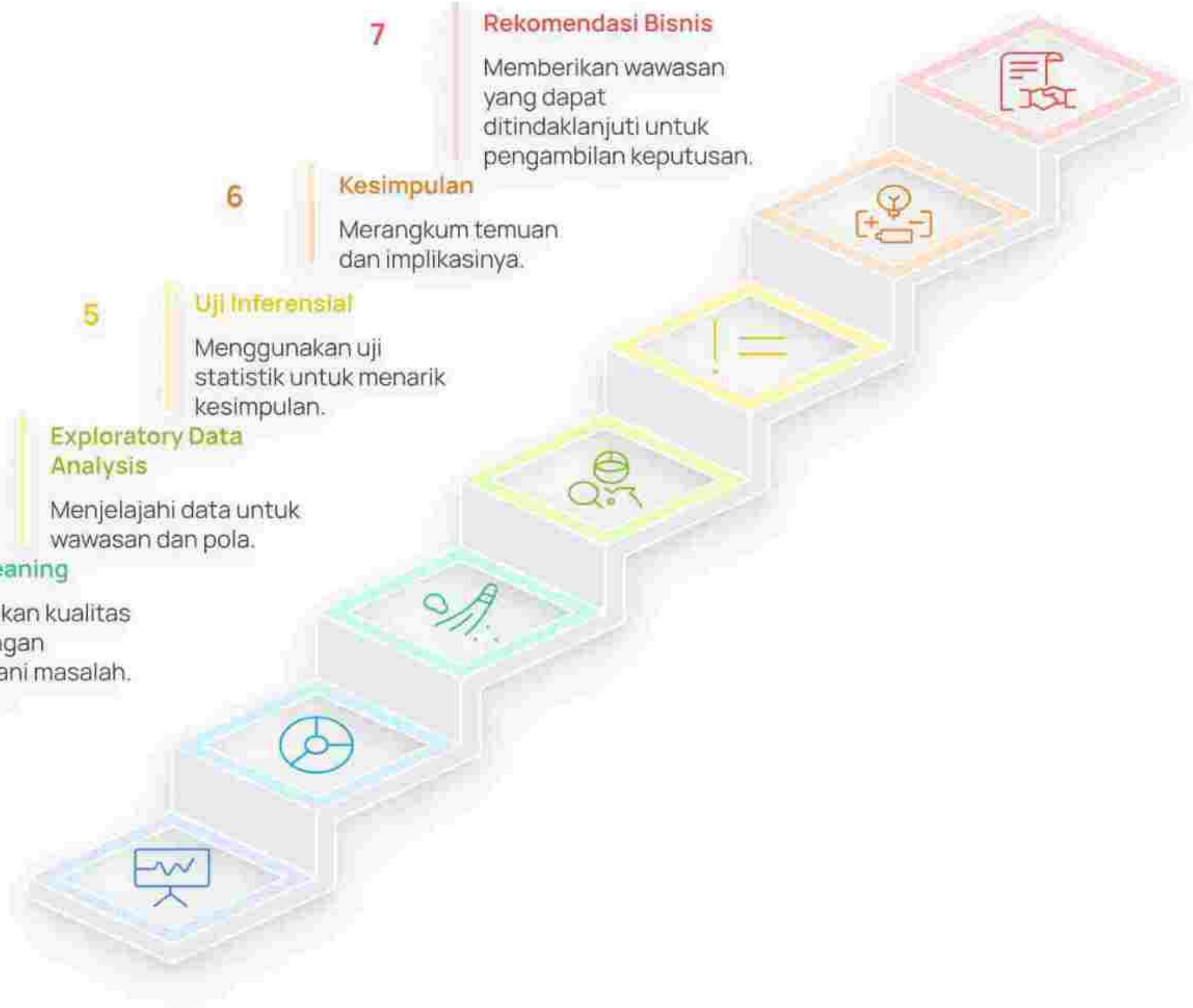
3 **Data Cleaning**
Memastikan kualitas data dengan menangani masalah.

4 **Exploratory Data Analysis**
Menjelajahi data untuk wawasan dan pola.

5 **Uji Inferensial**
Menggunakan uji statistik untuk menarik kesimpulan.

6 **Kesimpulan**
Merangkum temuan dan implikasinya.

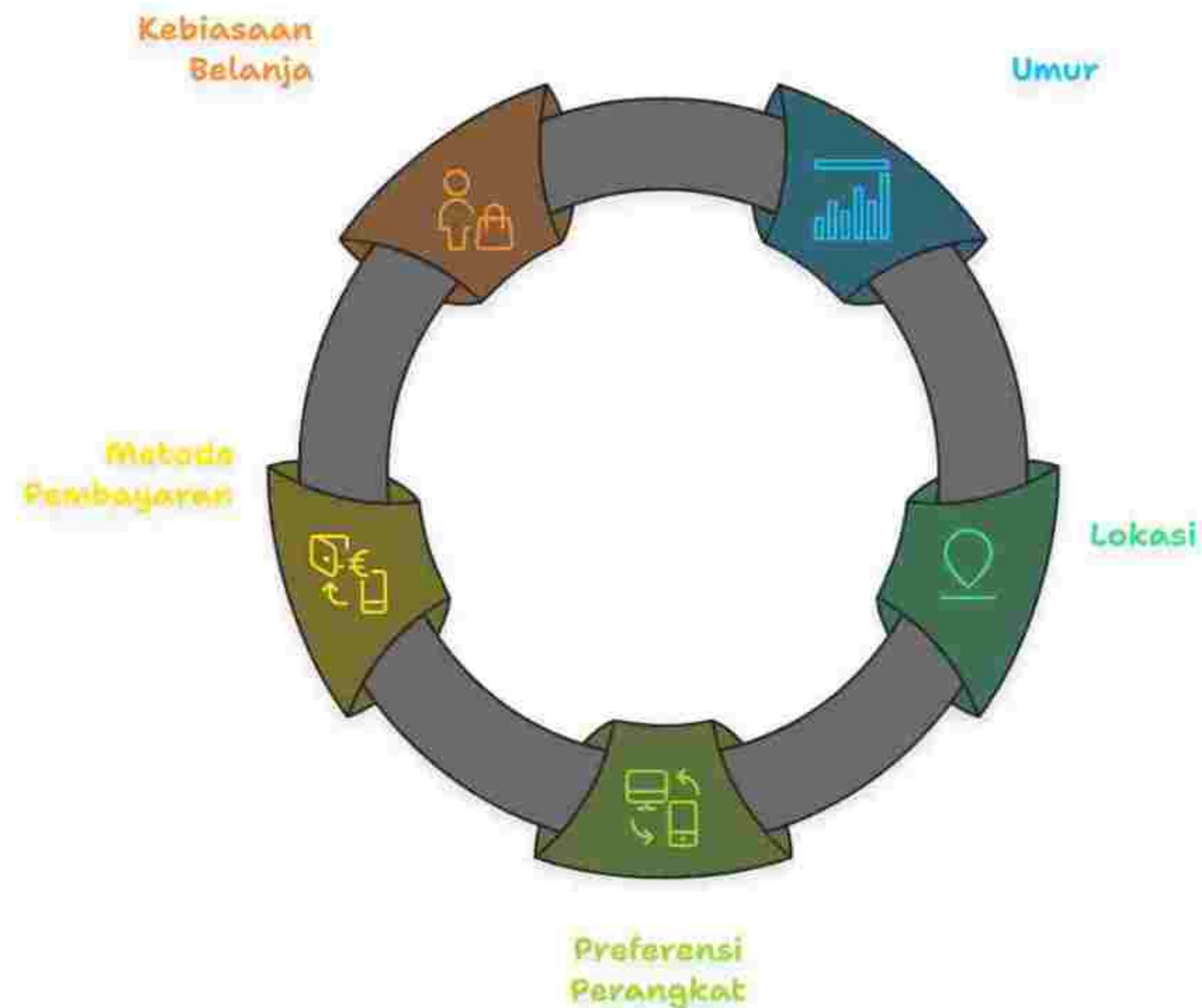
7 **Rekomendasi Bisnis**
Memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan.



Business Understanding

Sebuah perusahaan e-commerce berskala nasional bernama **"TokoAja"** menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi dan website. Perusahaan memiliki ribuan pelanggan aktif dengan beragam profil: **umur, lokasi, preferensi device, metode pembayaran, dan kebiasaan belanja.**

Dalam industri e-commerce, persaingan sangat ketat. Biaya untuk mendapatkan pelanggan baru (customer acquisition) biasanya jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama (customer retention). Karena itu, perusahaan ingin memahami **pola perilaku pelanggan yang berhenti berbelanja (churn) agar dapat meningkatkan strategi retensi.**



Problem Statement

TokoAja mengalami peningkatan tingkat churn pelanggan, khususnya di segmen pelanggan tertentu. Jika tidak ditangani, dapat secara signifikan memengaruhi pendapatan dan posisi pasar.

Tujuan utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap churn ini dan mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk mengatasinya, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Data Understanding

Profil & Demografi Pelanggan

- **CustomerID** : ID unik - pelanggan
- **Gender** : Jenis kelamin
- **MaritalStatus** : Status pernikahan
- **CityTier** : Tingkat kategori lokasi pelanggan

Logistik & Alamat

- **WarehouseToHome** : Jarak dari gudang ke rumah pelanggan
- **NumberOfAddress** : Jumlah alamat yang ditambahkan

Perilaku Digital / Akses

- **PreferredLoginDevice** : Perangkat login yang paling sering digunakan
- **NumberOfDeviceRegistered** : Jumlah perangkat yang terdaftar
- **HourSpendOnApp** : Jumlah jam yang dihabiskan di aplikasi/website

Loyalitas & Retensi

- **SatisfactionScore** : Skor kepuasan pelanggan
- **Complain** : Ada/tidaknya keluhan dalam bulan terakhir
- **Tenure** : Lama bergabung
- **Churn** : Status churn (berhenti atau tidak)

Perilaku Belanja

- **PreferredOrderCat** : Kategori pesanan favorit (bulan terakhir)
- **OrderCount** : Jumlah pesanan (bulan terakhir)
- **DaySinceLastOrder** : Hari sejak pesanan terakhir
- **CouponUsed** : Jumlah kupon yang digunakan
- **CashbackAmount** : Rata-rata cashback diterima
- **OrderAmountHikeFromlastYear** : Peningkatan jumlah pesanan dibanding tahun lalu

Data Cleaning

Kategori	Variable	Missing Value
👤 Profil & Demografi	CustomerID	0
	Gender	0
	MaritalStatus	0
	CityTier	0
📱 Perilaku Digital / Akses	PreferredLoginDevice	0
	NumberOfDeviceRegistered	0
	HourSpendOnApp	255
🛒 Perilaku Belanja	PreferredOrderCat	0
	OrderCount	258
	DaySinceLastOrder	307
	CouponUsed	256
	CashbackAmount	0
	OrderAmountHikeFromlastYear	265
📦 Logistik & Alamat	WarehouseToHome	251
	NumberOfAddress	0
😊 Pengalaman & Kepuasan	SatisfactionScore	0
	Complain	0
🕒 Loyalitas & Retensi	Tenure	264
	Churn	0

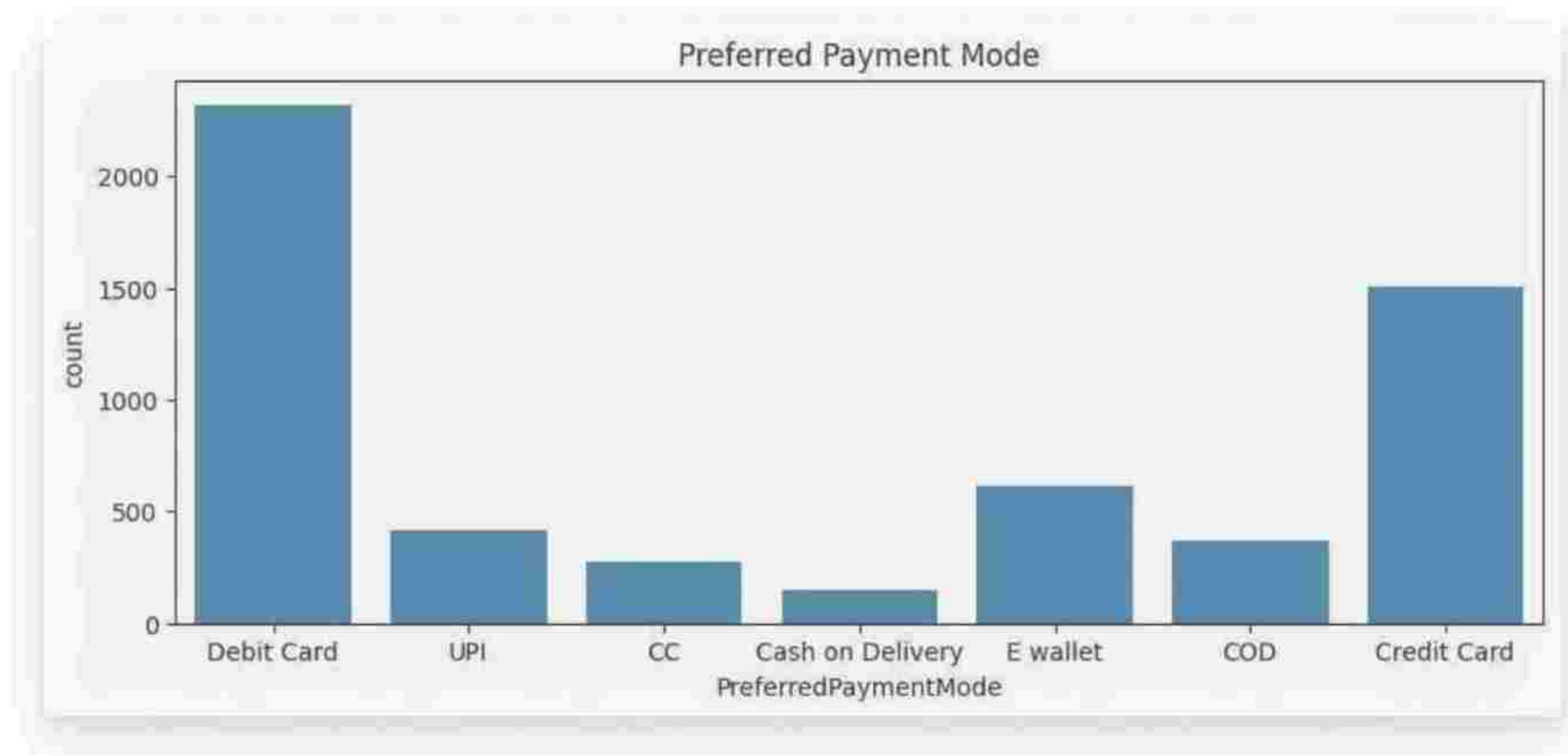
- Beberapa kolom ditemukan memiliki nilai kosong. Proporsinya kecil ($< 5\%$) sehingga diputuskan untuk **diimputasi**.
- Metode imputasi menggunakan **median**, karena lebih **netral**, menjaga distribusi tetap **representatif**, dan menghindari **bias dari nilai ekstrem**.
- Kolom dengan missing value terbanyak: **Tenure, WarehouseToHome, HourSpendOnApp, OrderAmountHikeFromLastYear, CouponUsed, OrderCount, DaySinceLastOrder**.

Dengan langkah ini, dataset menjadi lebih konsisten dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

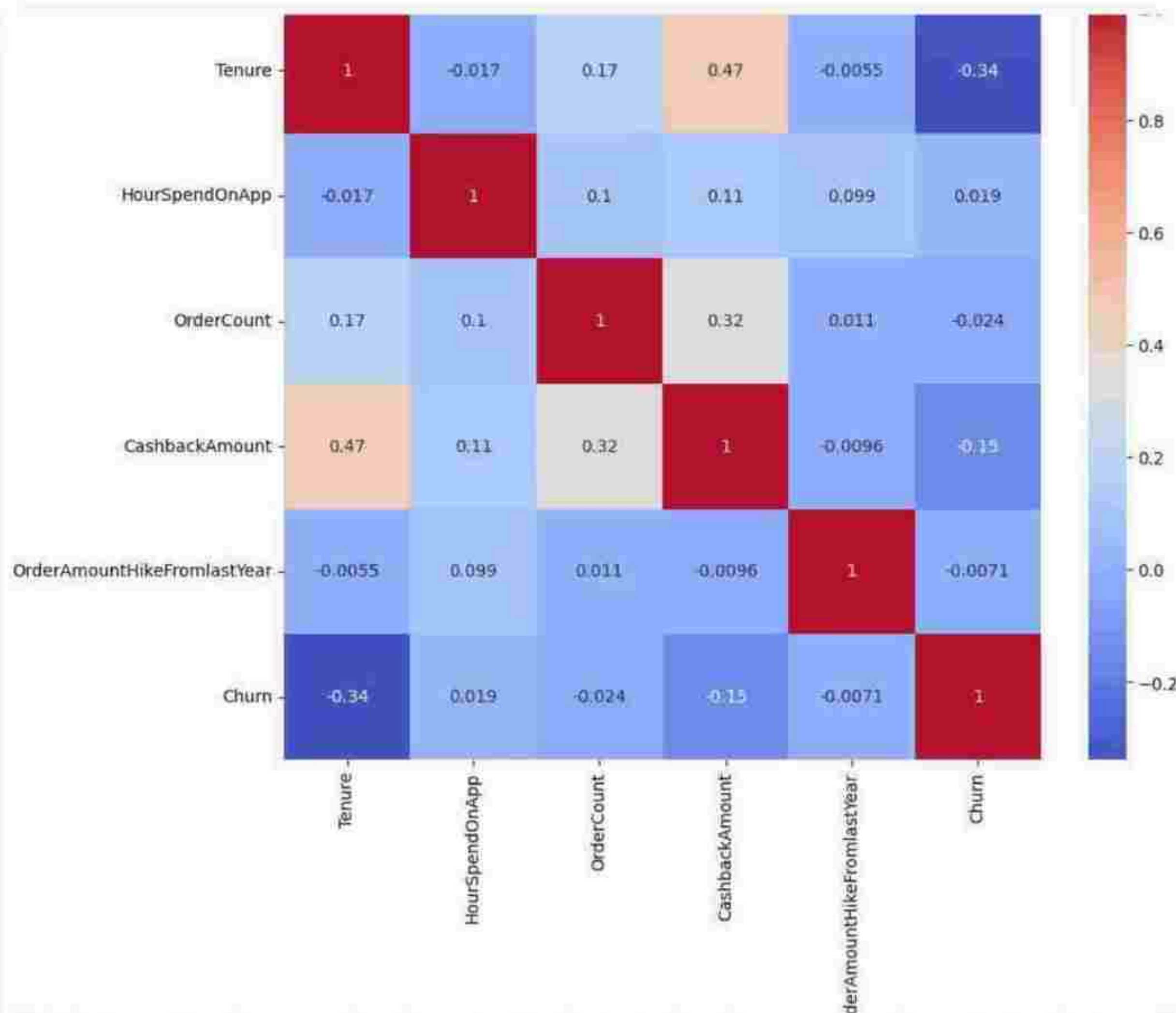
Data Cleaning

Data Transformation

Pada kolom metode pembayaran, terdapat dua kategori yang sebenarnya sama, yaitu **Cash on Delivery** dan **COD**. Karena pencatatannya terpisah, keduanya **digabung** menjadi **satu kategori** sehingga data lebih konsisten dan analisis lebih akurat.



Exploratory Data Analysis (EDA)



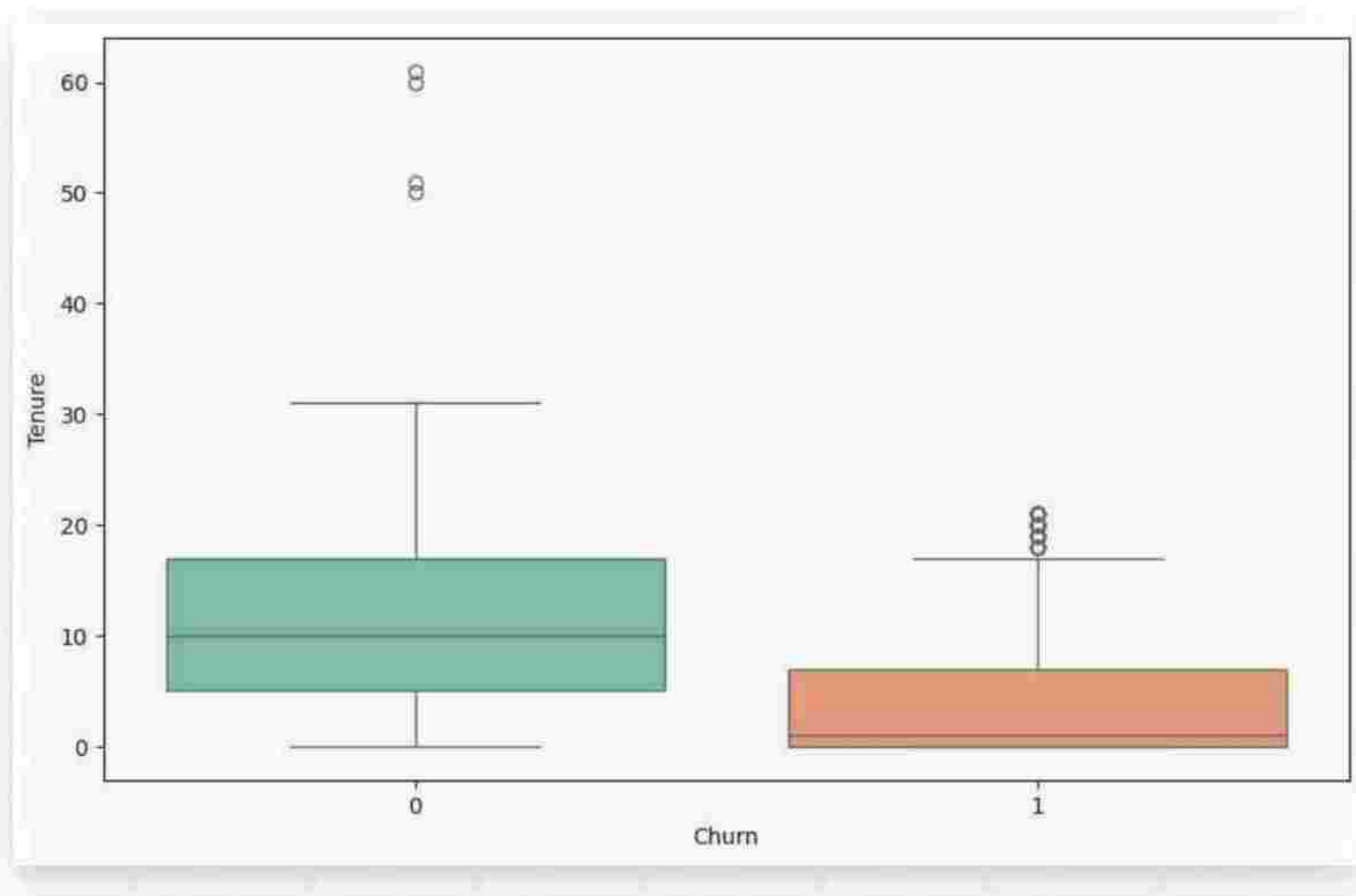
Sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam, terlebih dahulu dilakukan pengecekan **korelasi antar variabel numerik**. Tujuannya untuk melihat **hubungan awal antar fitur** serta mengidentifikasi apakah ada indikasi multikolinearitas. Dari heatmap ini terlihat bahwa:

- **Tenure memiliki korelasi negatif dengan Churn (-0.34)**, artinya semakin lama pelanggan bergabung, kemungkinan churn lebih kecil.
- **CashbackAmount berkorelasi cukup kuat dengan Tenure (0.47) dan juga OrderCount (0.32)**, menunjukkan pelanggan yang loyal cenderung mendapat lebih banyak cashback serta lebih sering berbelanja.
- **Sementara variabel lain menunjukkan korelasi yang relatif lemah dengan churn maupun antar sesamanya.**

Exploratory Data Analysis (EDA)

Tenure vs Churn

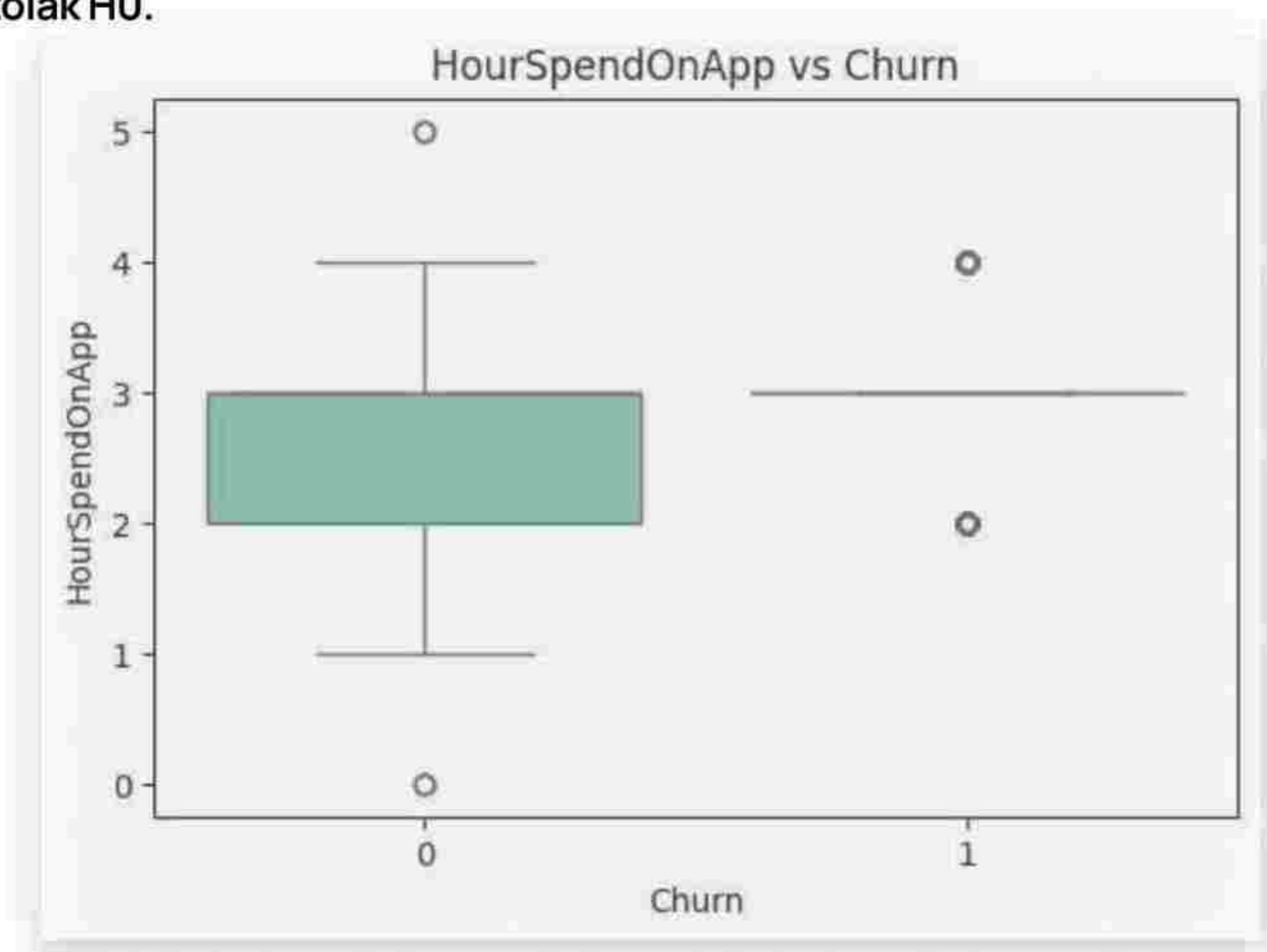
Pelanggan dengan **tenure rendah lebih rentan churn**, menandakan banyak pengguna baru cepat meninggalkan layanan. Sebaliknya, pelanggan dengan tenure panjang cenderung lebih loyal. Temuan ini diperkuat dengan uji statistik. **Hasil T-Test menunjukkan perbedaan signifikan rata-rata tenure: pelanggan churn hanya memiliki rata-rata 3.86 bulan, sedangkan non-churn mencapai 11.40 bulan (p-value = 0.000)**. Hasil Mann-Whitney juga konsisten dengan p-value = 0.000



Exploratory Data Analysis (EDA)

HourSpendOnApp vs Churn

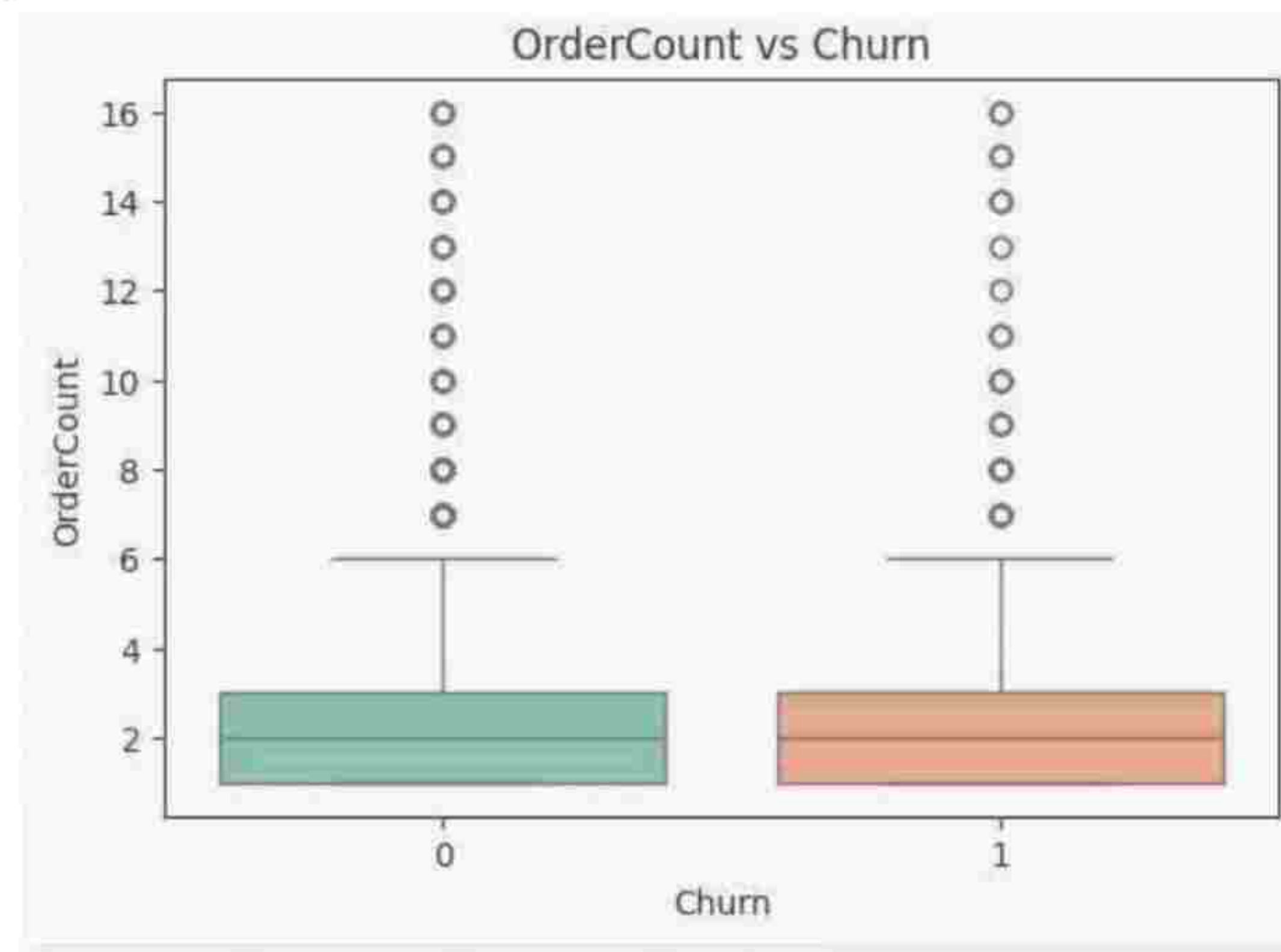
Penggunaan aplikasi (**HourSpendOnApp**) tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara churn dan non-churn. Baik pelanggan churn maupun yang bertahan memiliki pola penggunaan aplikasi yang mirip, sehingga faktor ini **bukan indikator utama churn**. Hal ini juga dibuktikan dengan uji T-Test ($t = -1.466$, $p\text{-value} = 0.143$) dan Mann-Whitney ($U = 2,167,074$, $p\text{-value} = 0.209$) yang sama-sama menunjukkan hasil gagal tolak H_0 .



Exploratory Data Analysis (EDA)

OrderCount vs Churn

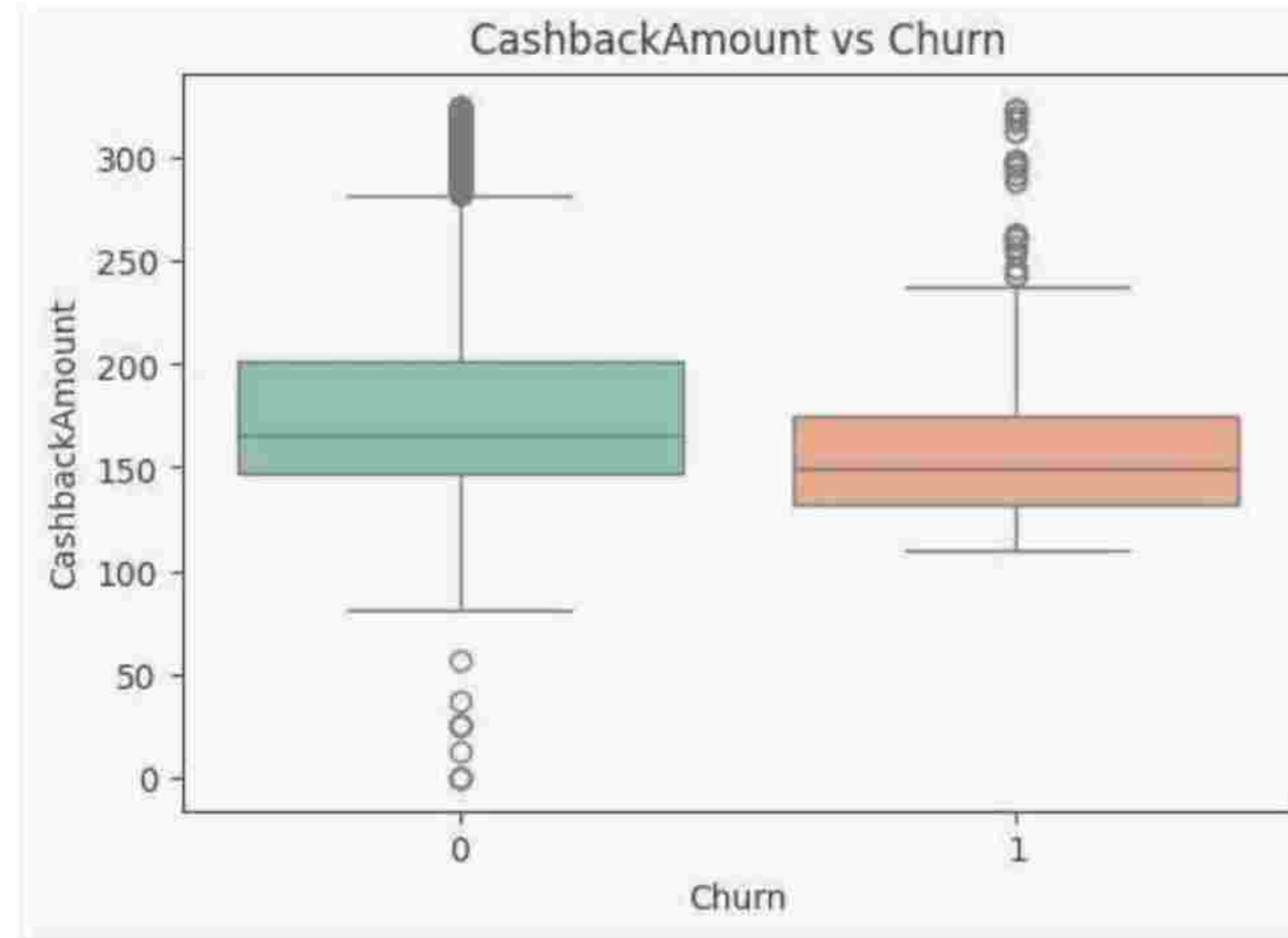
OrderCount **tidak menunjukkan perbedaan** yang berarti antara pelanggan churn dan non-churn. Baik pelanggan yang bertahan maupun yang churn rata-rata memiliki jumlah order yang serupa, sehingga variabel ini **kurang kuat sebagai prediktor churn**. Hasil uji T-Test ($t = 1.852$, $p\text{-value} = 0.064$) menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan jumlah pesanan (OrderCount) antara pelanggan churn dan non-churn. Namun, uji Mann-Whitney ($U = 2,313,084.0$, $p\text{-value} = 0.031$) memberikan hasil berbeda, yaitu adanya perbedaan signifikan. Artinya, distribusi jumlah pesanan pada pelanggan churn dan non-churn memang berbeda, meskipun rata-ratanya tidak terlalu jauh.



Exploratory Data Analysis (EDA)

CashbackAmount vs Churn

CashbackAmount terbukti **berhubungan dengan loyalitas**. Pelanggan yang churn rata-rata mendapat **cashback lebih kecil** dibanding pelanggan yang bertahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian **cashback dapat membantu mengurangi churn**. Temuan ini bukan hanya terlihat secara visual, tetapi juga diperkuat dengan hasil uji statistik. T-Test ($t = 13.98$, $p\text{-value} \approx 0.000$) dan Mann-Whitney ($p\text{-value} = 0.000$) sama-sama menolak H_0 , yang berarti **ada perbedaan signifikan** antara kedua kelompok. Dengan kata lain, semakin besar cashback yang diterima, semakin kecil kemungkinan pelanggan untuk churn.

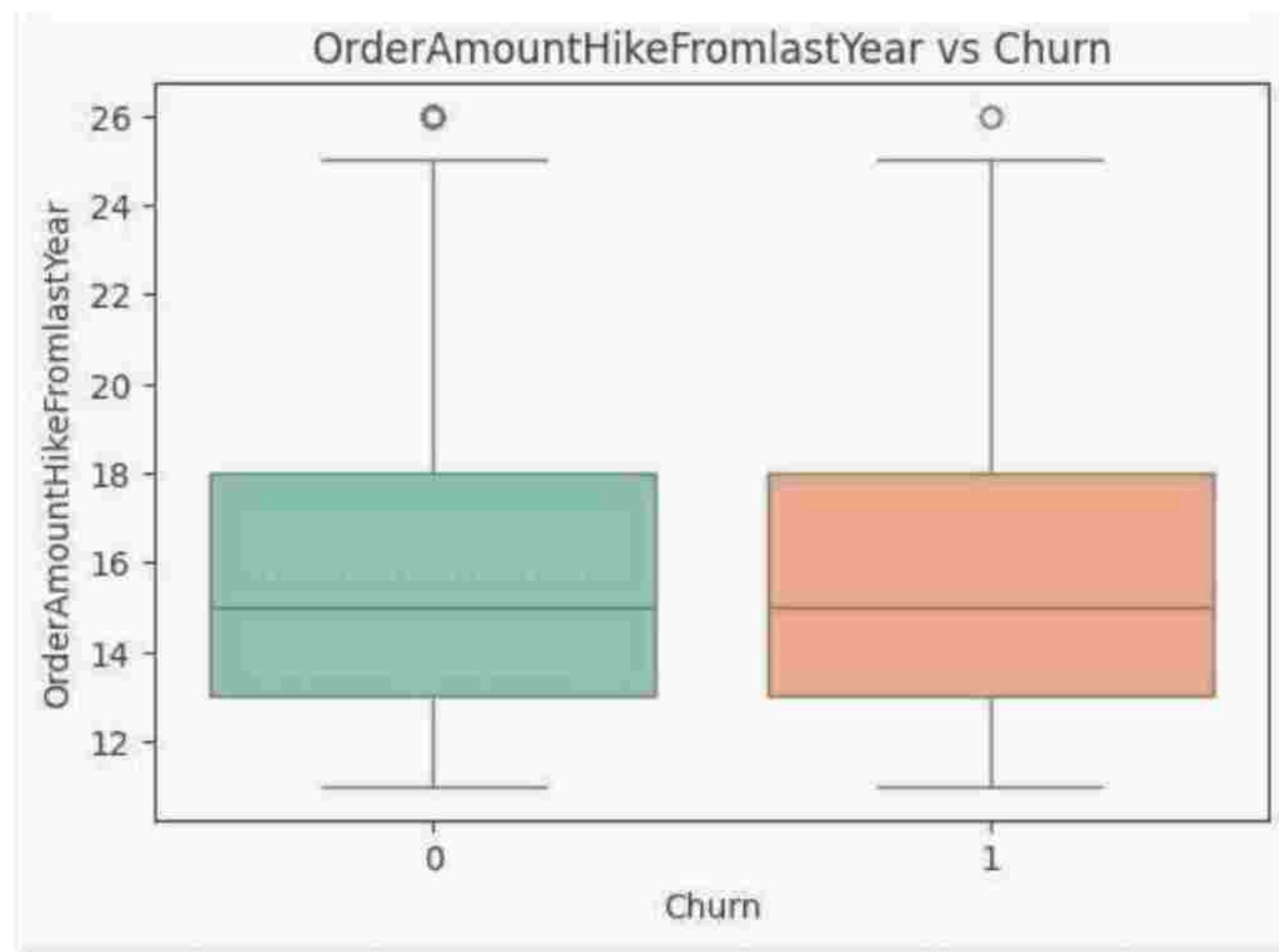


Exploratory Data Analysis (EDA)

OrderAmountHikeFromlastYear vs Churn

OrderAmountHikeFromlastYear **tidak** memberikan perbedaan signifikan antara churn dan non-churn.

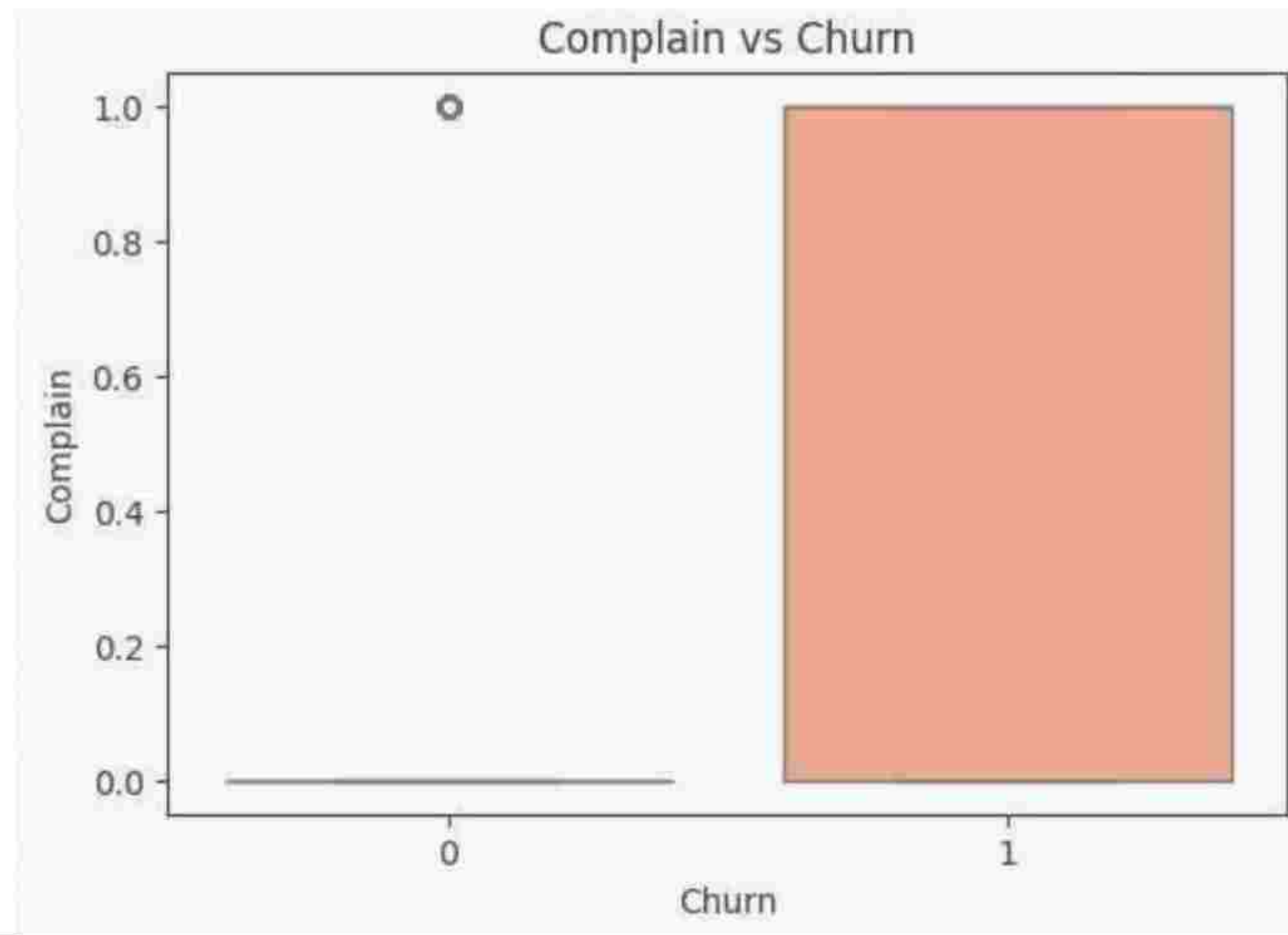
Artinya, peningkatan jumlah order dibanding tahun sebelumnya **bukan faktor utama** yang membedakan siapa yang churn dan siapa yang bertahan.



Exploratory Data Analysis (EDA)

Complain vs Churn

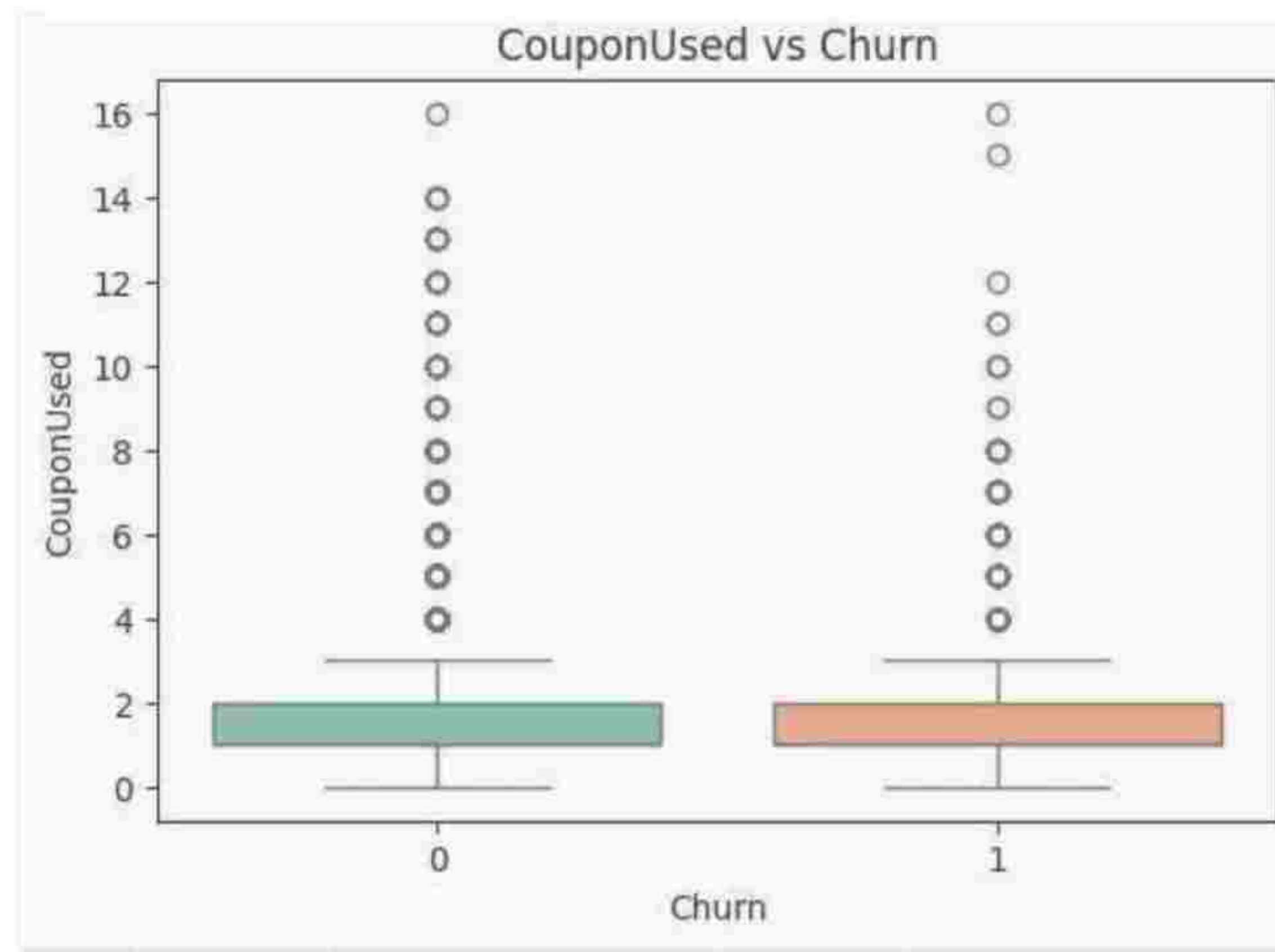
Mayoritas **pelanggan churn** berasal dari kelompok yang pernah melakukan **komplain**. Sementara pelanggan yang tidak pernah komplain cenderung bertahan. Hal ini menegaskan bahwa **komplain** adalah **salah satu indikator kuat churn**. Hal ini juga terbukti secara statistik. Uji Chi-Square menghasilkan $\chi^2 = 350.93$ dengan $p\text{-value} < 0.05$, sehingga H_0 ditolak. Artinya, adanya komplain berhubungan signifikan dengan meningkatnya kemungkinan pelanggan untuk churn.



Exploratory Data Analysis (EDA)

CouponUsed vs Churn

Penggunaan kupon **tidak menunjukkan perbedaan** yang signifikan antara pelanggan churn dan non-churn. Baik yang churn maupun yang bertahan rata-rata menggunakan kupon dalam jumlah yang serupa, sehingga faktor ini **bukan indikator utama churn**. Hal ini diperkuat oleh **hasil uji T-Test ($t = 0.106$, $p\text{-value} = 0.916$)** dan **Mann-Whitney ($U = 2,245,721.5$, $p\text{-value} = 0.543$)**, yang keduanya mengindikasikan tidak ada perbedaan signifikan.

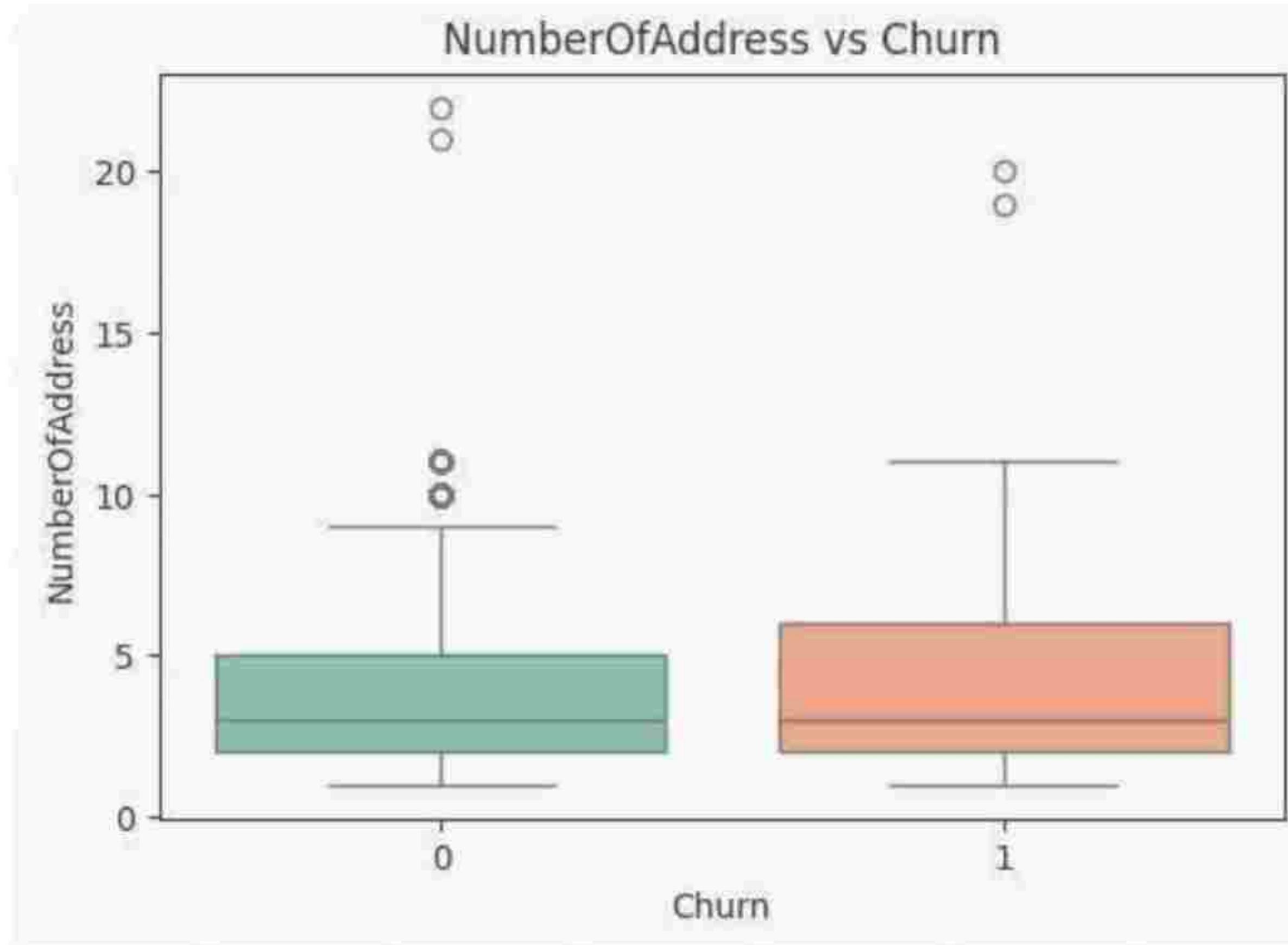


Exploratory Data Analysis (EDA)

Number of address vs Churn

Secara visual, distribusi jumlah alamat pelanggan churn dan non-churn tampak mirip. Namun, hasil uji statistik menunjukkan hal berbeda.

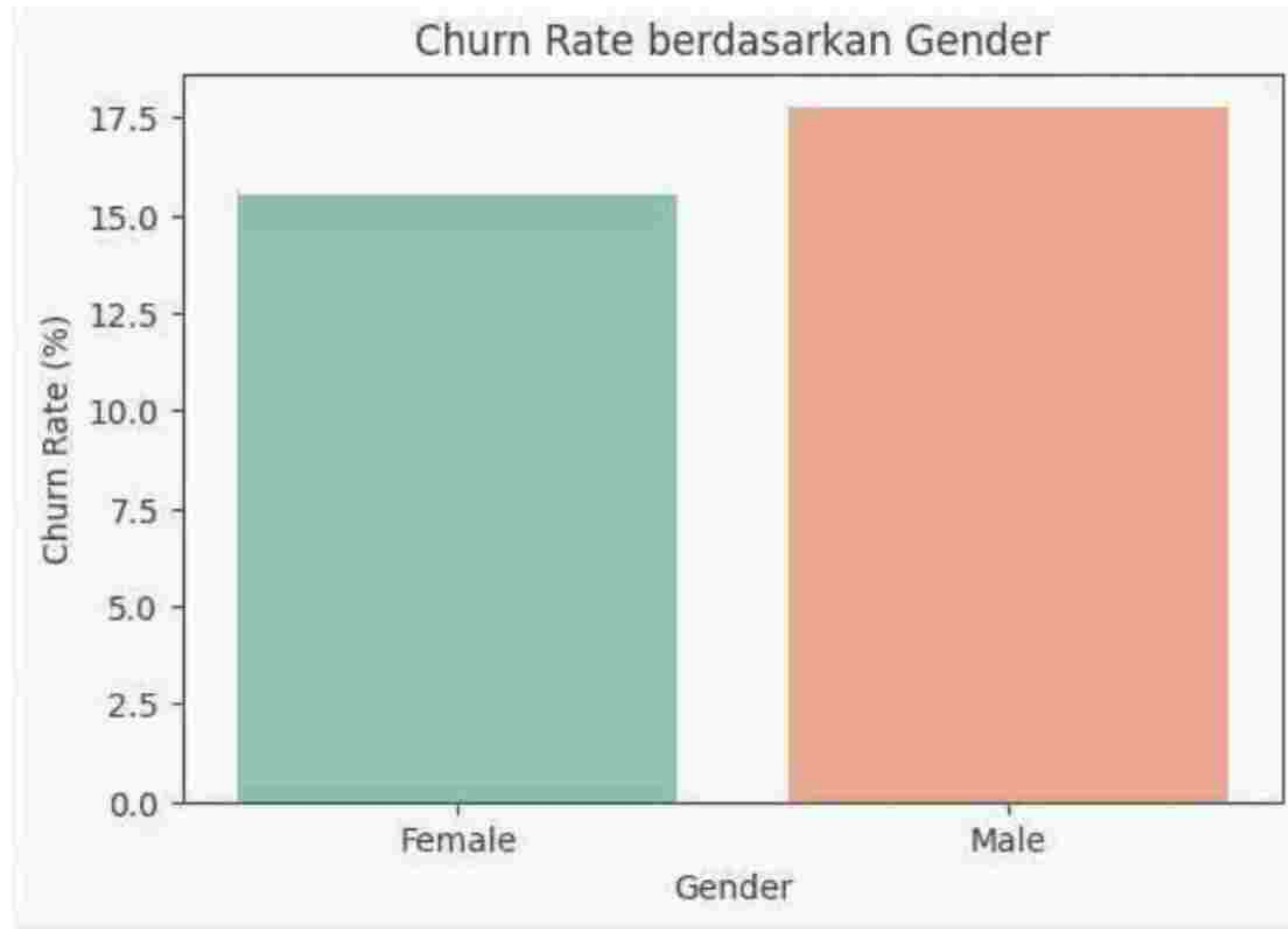
Uji T-Test ($t = -3.098$, $p\text{-value} = 0.002$) dan **Mann-Whitney ($U = 2,121,979.5$, $p\text{-value} = 0.030$) sama-sama menolak H_0** . Artinya, terdapat perbedaan signifikan jumlah alamat yang terdaftar antara pelanggan churn dan non-churn.



Exploratory Data Analysis (EDA)

Gender vs Churn

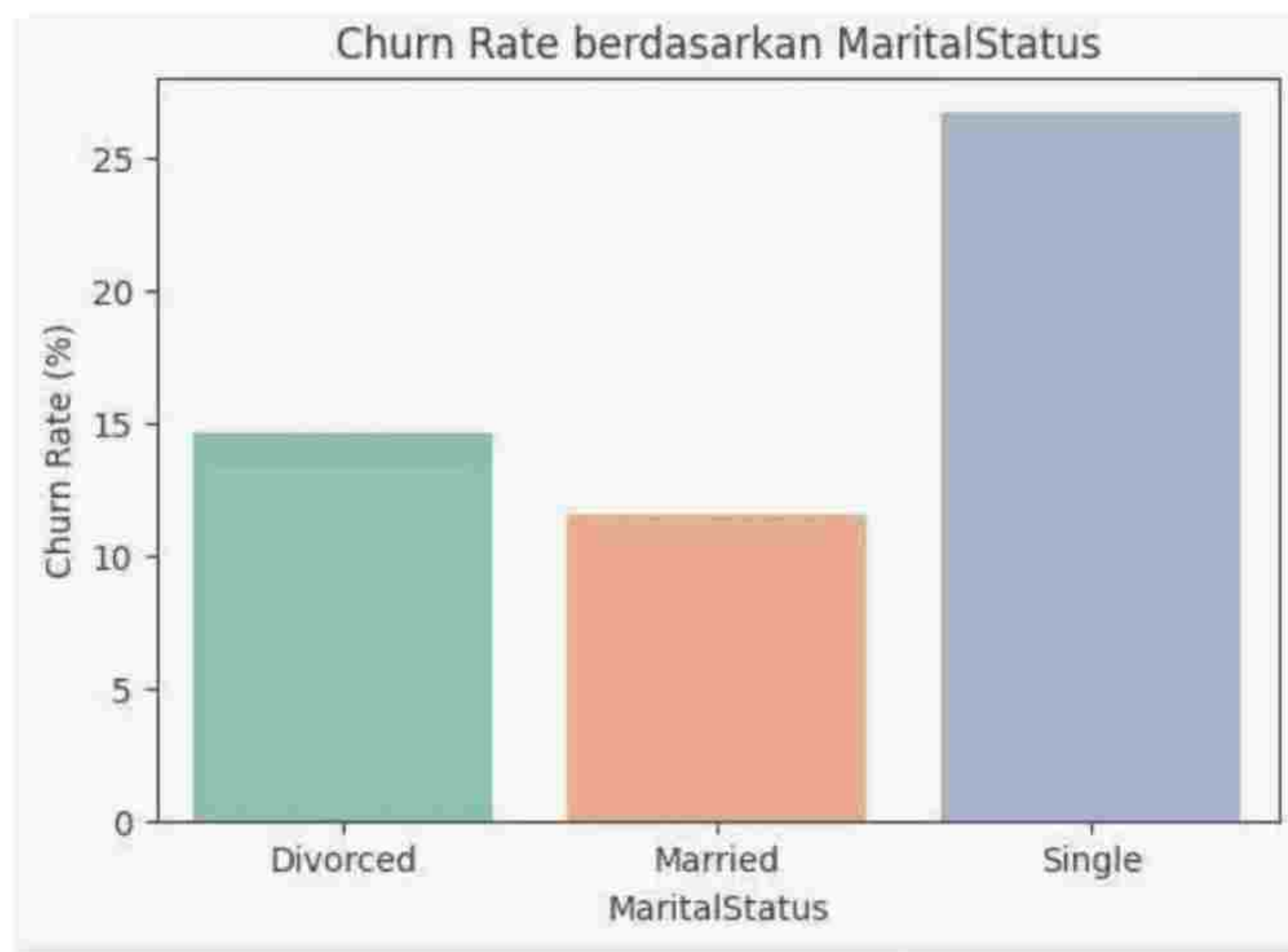
Gender Male lebih banyak churn dibanding Female.



Exploratory Data Analysis (EDA)

Marital Status vs Churn

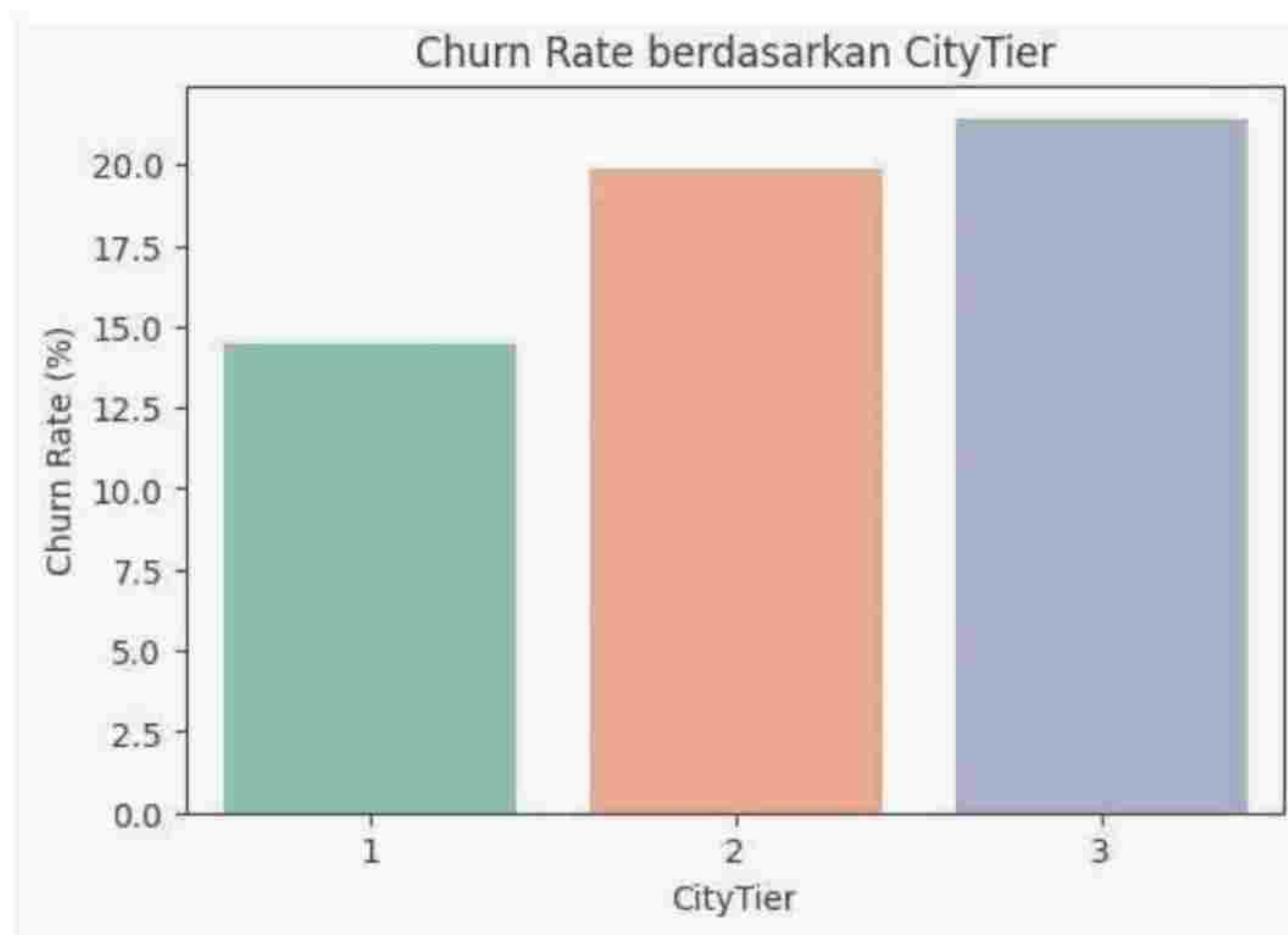
Churn rate tertinggi berasal dari pelanggan dengan status single (26%). Sementara itu, churn pada pelanggan divorced sebesar 14% dan married hanya 10%. Hal ini menunjukkan pelanggan single lebih rentan churn dibanding kelompok lainnya."



Exploratory Data Analysis (EDA)

CityTier vs Churn

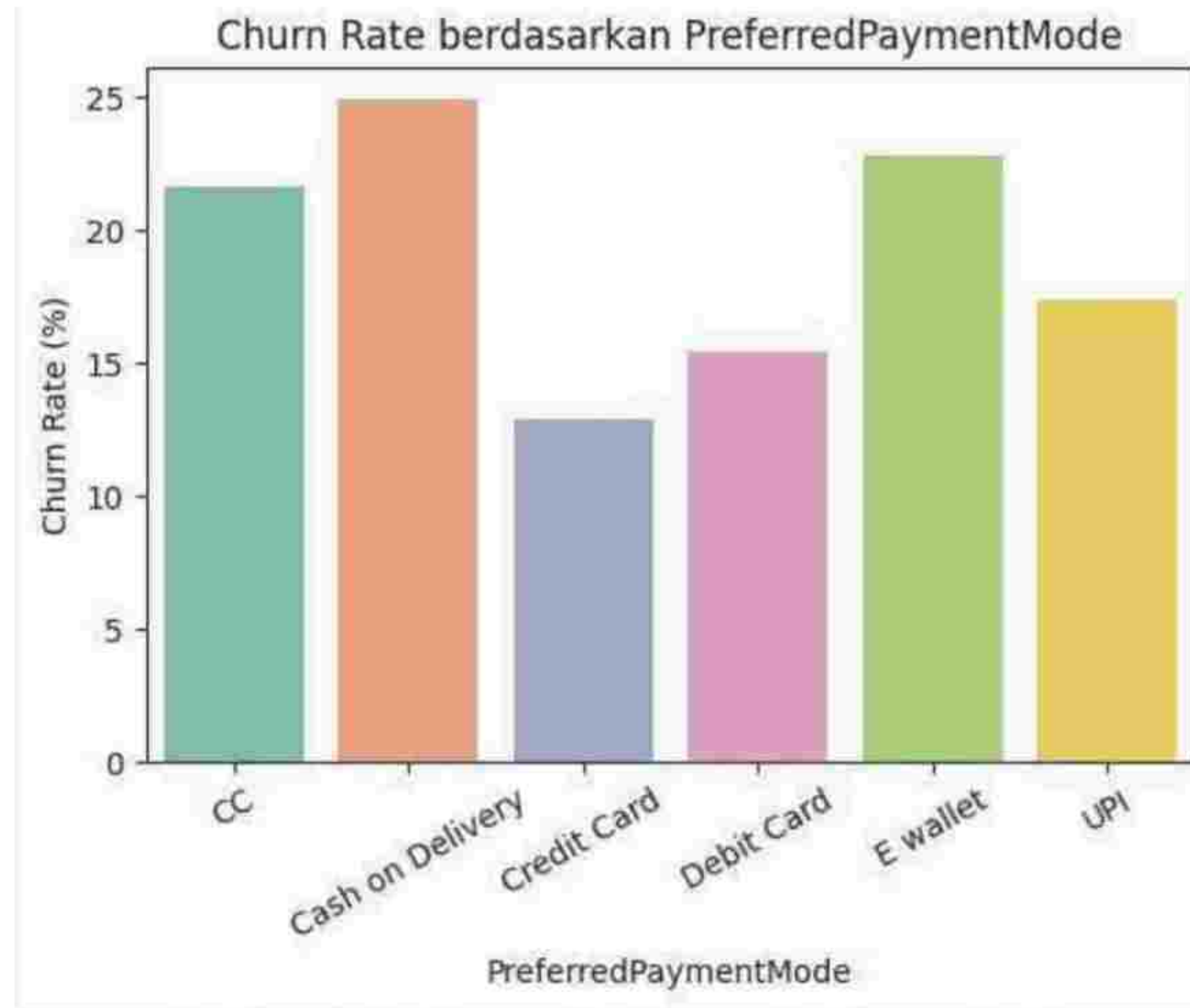
Churn rate berdasarkan CityTier adalah berasal dari **cityTier 3**, bisa saja karena keterbatasan akomodasi atau akses atau adanya gap layanan antara kota besar dan kota kecil. Pelanggan di kota kecil mungkin lebih sensitif terhadap kualitas layanan atau harga, sehingga lebih rentan berpindah ke kompetitor. Hasil ini juga terbukti signifikan melalui **uji Chi-Square ($p\text{-value} < 0.05$)**. Dengan demikian, kualitas layanan atau logistik di kota kecil perlu mendapat perhatian khusus untuk menekan churn.



Exploratory Data Analysis (EDA)

Paymentmode vs Churn

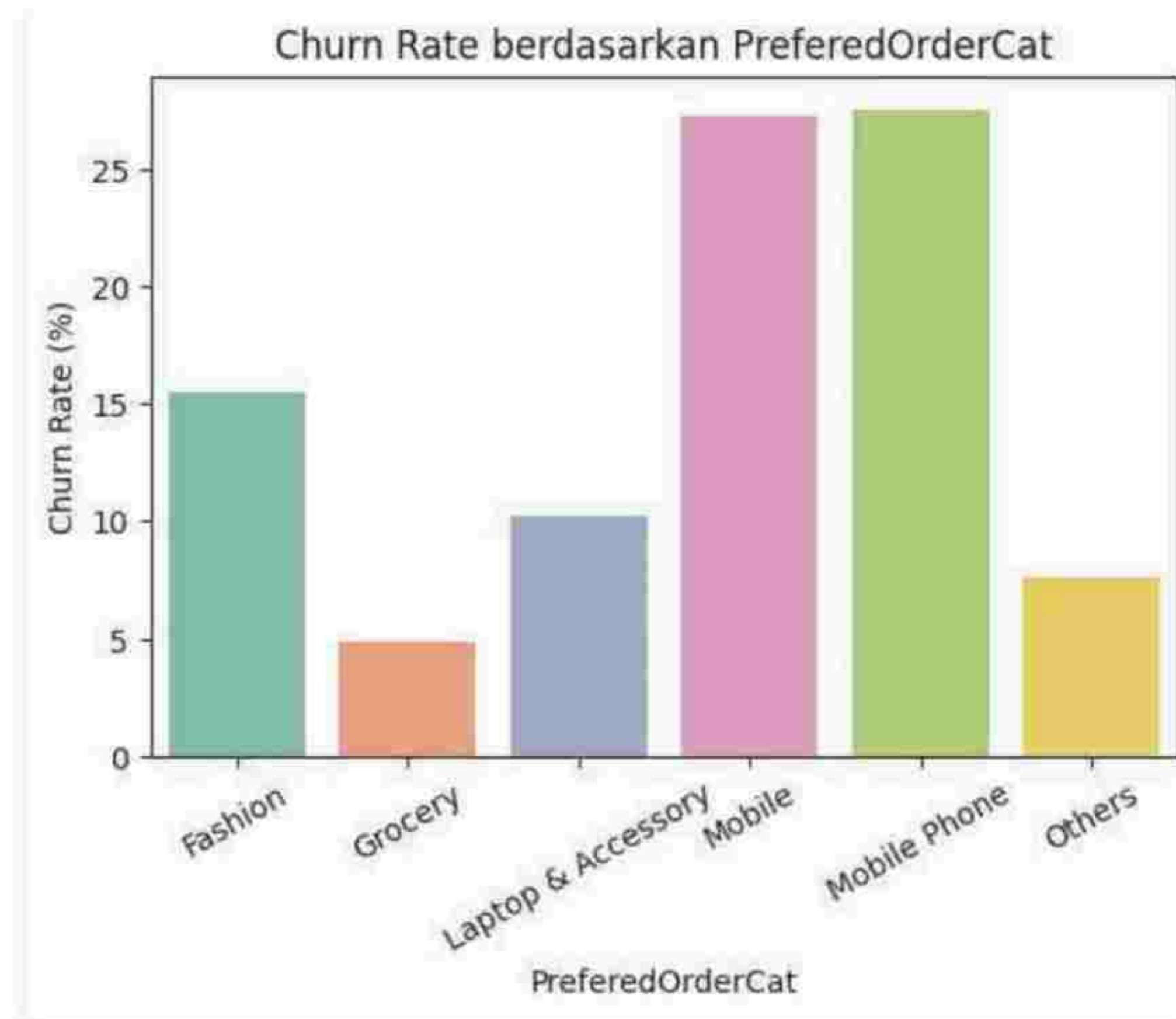
Dilihat dari metode pembayaran, pelanggan dengan **COD memiliki churn rate tertinggi**, disusul oleh pengguna **E-Wallet**. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan COD cenderung kurang loyal, sedangkan pengguna E-Wallet lebih sensitif terhadap promo dan insentif. Hasil ini diperkuat dengan **uji Chi-Square ($p\text{-value} < 0.05$)** yang menegaskan adanya perbedaan signifikan antar metode pembayaran.



Exploratory Data Analysis (EDA)

PreferredOrderCat vs Churn

Churn rate tertinggi ada pada kategori **Mobile dan Mobile Phone**, masing-masing sekitar **27%**. Artinya, pelanggan yang sering membeli produk gadget lebih cepat meninggalkan layanan. Sebaliknya, churn paling **rendah** ada di kategori **Grocery (5%)**, menunjukkan pelanggan kebutuhan sehari-hari cenderung lebih stabil. Kategori lain seperti Fashion dan Laptop & Accessory berada di tingkat menengah.



Conclusion

Area	Ringkasan	Dampak
Identifikasi Segmen Rentan Churn	Churn lebih tinggi pada pelanggan baru, CityTier 3, COD/E-Wallet users, jarang cashback, dan pernah complain.	Perusahaan bisa fokus ke segmen ini untuk strategi retensi (bukan ke seluruh pelanggan) → penggunaan biaya retensi lebih efisien.
Prioritas Perbaikan Layanan	Faktor Complain terbukti signifikan	Meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan churn, dan mengurangi potensi kehilangan pendapatan.
Optimalisasi Program Cashback & Metode Pembayaran	Cashback terbukti menahan pelanggan, sementara COD/E-Wallet lebih rentan churn.	Program loyalty dan insentif pembayaran bisa diarahkan lebih strategis → biaya promosi lebih tepat sasaran.
Estimasi Revenue Loss & Saved	Tanpa retensi: churn 16,8% → potensi kehilangan revenue ± Rp474 juta/bulan. Dengan retensi 5% di segmen rentan: revenue terselamatkan ± Rp23,5 juta/bulan.	Memberikan gambaran dampak finansial konkret yang bisa ditunjukkan ke stakeholder, sehingga analisis ini punya nilai bisnis yang jelas.

Business recommendation

Area Fokus	Aksi yang Disarankan	Tujuan
Onboarding & Early Retention	Program welcome (voucher, tutorial, reminder notifikasi) - Edukasi penggunaan aplikasi untuk pelanggan baru	Mengurangi churn di bulan-bulan awal dan meningkatkan keterikatan pelanggan
CityTier 3 (Kota Kecil)	Perbaiki kualitas & kecepatan logistik - Kerja sama dengan mitra lokal untuk distribusi	Meningkatkan pengalaman pelanggan di area dengan churn tertinggi
Cashback & Loyalty Program	Distribusi cashback lebih merata - Tambah reward/point system agar pelanggan lebih engaged	Meningkatkan loyalitas & mengurangi churn pada pelanggan yang jarang menerima cashback
Metode Pembayaran	Beri insentif untuk non-COD (diskon kecil untuk transfer/kartu) - Edukasi manfaat pembayaran digital	Mengurangi churn dari pelanggan COD/E-Wallet dan mengalihkan ke metode yang lebih stabil
Handling Komplain	Tambah kanal komunikasi (chatbot, live chat) - Terapkan SLA penanganan cepat	Meningkatkan kepuasan pelanggan & menurunkan churn akibat komplain
Monitoring & Evaluasi	Bangun dashboard churn tracking - Lakukan A/B testing strategi retensi	Mengukur efektivitas strategi retensi & memastikan keputusan berbasis data

Thankyou!